

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

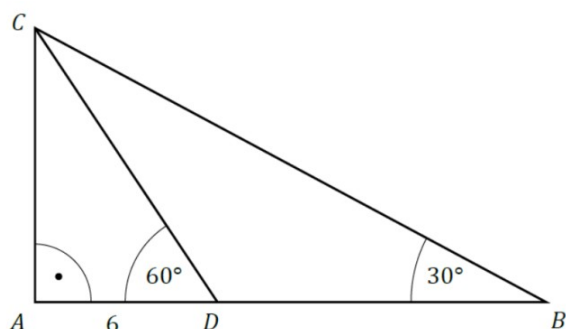
etap wojewódzki - SCHEMAT OCENIANIA

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Poprawna odpowiedź	B	D	C	D	E	C	D	C	A	B	E	A	E	F	P
Liczba punktów	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Zadanie nr 15 (7 pkt)

W trójkącie prostokątnym ABC kąt przy wierzchołku A jest prosty, a kąt przy wierzchołku B ma miarę 30° . Na boku AB tego trójkąta obrano punkt D tak, że miara kąta CDA jest równa 60° , a odcinek AD ma długość 6. Oblicz pole powierzchni trójkąta ABC.

Rozwiązanie:



Kąt ACD ma miarę 30° , a więc w trójkącie ADC $|CD|=12$ i $|AC|=6\sqrt{3}$

I sposób: Kąt CDB ma miarę 120° , a więc kąt BCD ma miarę 30° .

II sposób: Kąt ACB ma miarę 60° , a więc kąt DCB ma miarę 30° .

Ponieważ w trójkącie DBC dwa kąty mają równe miary, to jest on równoramienny

$$\text{i } |DB|=|CD|=12$$

$$|AB|=6+12=18$$

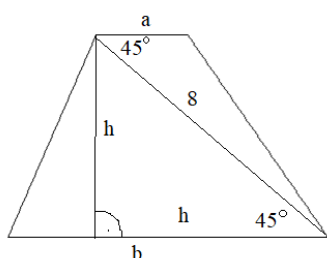
$$P=\frac{1}{2}ab=\frac{1}{2}\cdot 18\cdot 6\sqrt{3}=54\sqrt{3}$$

Rysunek	1 pkt
Obliczenie kąta ACD 30°	1 pkt
Obliczenie kąta DCB 30°	1 pkt
Podanie długości $ AC = 6\sqrt{3}$	1 pkt
Podanie długości $ CD = 12$	1 pkt
Zauważenie, że trójkąt DBC jest równoramienny i podanie $ DB = 12$	1 pkt
Obliczenie pola trójkąta ABC	1 pkt

Zadanie nr 16 (7 pkt)

Przekątna trapezu ma długość 8 i tworzy z podstawami tego trapezu kąty 45°. Połowa sumy długości podstaw trapezu jest równa długości jego wysokości. Oblicz pole tego trapezu.

Rozwiązanie:



$$h\sqrt{2}=8 \quad \text{stąd} \quad h=\frac{8}{\sqrt{2}}=\frac{8\sqrt{2}}{2}=4\sqrt{2} \quad \text{lub} \quad h^2+h^2=8^2 \quad 2h^2=64 \quad h^2=32 \quad h=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$$

Zapisujemy zależność wynikającą z treści zadania $\frac{1}{2}(a+b)=h$ czyli $a+b=2h=8\sqrt{2}$

$$\text{Obliczamy pole } P=\frac{1}{2}(a+b) \cdot h=\frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}=16 \cdot 2=32$$

$$\text{lub} \quad P=h \cdot h=h^2=(4\sqrt{2})^2=16 \cdot 2=32$$

Rysunek z zaznaczoną przekątną i kątami 45°	1 pkt
Narysowanie wysokości i zauważenie, że trójkąt jest prostokątny równoramienny	1 pkt
Obliczenie wysokości (1 pkt za metodę)	2 pkt
Zapisanie zależności między wysokością i sumą długości podstaw	1 pkt
Obliczenie pola powierzchni (1 pkt za poprawną metodę)	2pkt

Zadanie nr 17 (7 pkt)

Dana jest liczba dwucyfrowa, w której cyfra jedności jest większa od cyfry dziesiątek. Liczba ta przy dzieleniu przez sumę swoich cyfr daje iloraz 4 i resztę 3. Przy dzieleniu przez różnicę cyfr daje iloraz 15 i resztę 2. Jaka to liczba?

Rozwiązanie:

x – cyfra dziesiątek

y – cyfra jedności

10x + y – szukana liczba

$$\begin{cases} 10x + y = 4(x + y) + 3 \\ 10x + y = 15(y - x) + 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 10x + y = 4x + 4y + 3 \\ 10x + y = 15y - 15x + 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 6x - 3y = 3 \quad / :3 \\ 25x - 14y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - y = 1 \\ 25x - 14y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 25x - 14(2x - 1) = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2x - 1 \\ 25x - 28x + 14 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2x - 1 \\ -3x = -12 \quad / :(-3) \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 7 \end{cases}$$

Szukaną liczbą jest 47.

Oznaczenie cyfry dziesiątek i cyfry jedności	1 pkt
Zapisanie szukanej liczby w postaci $10x + y$	1 pkt
Zapisanie pierwszego równania	1 pkt
Zapisanie drugiego równania	1 pkt
Rozwiązanie układu równań	2 pkt
Podanie odpowiedzi: szukana liczba to 47.	1 pkt

UWAGA:

Jeżeli układ równań rozwiązany jest z usterką, przyznajemy za rozwiązanie układu 1 pkt. Nie przyznajemy wówczas punktu za odpowiedź.

Zadanie nr 18 (6 pkt)

W dwóch pudełkach znajdują się czerwone i białe kule. W pierwszym jest 15 kul, w tym 5 białych. W drugim pudełku jest 25 kul, w tym 18 czerwonych. Do obu pudełek dokładamy jeszcze 16 białych kul. Oblicz, po ile kul należy dołożyć do każdego z pudełek, aby prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli z każdego z nich było takie samo.

Rozwiązanie:

Wprowadzamy oznaczenia:

x - liczba białych kul dołożonych do I pudełka

$16-x$ - liczba białych kul dołożonych do II pudełka

I pudełko $15+x$ kul, w tym $5+x$ białych

II pudełko $25+16-x$ kul, w tym $7+16-x$ białych

Układamy równanie $\frac{5+x}{15+x} = \frac{23-x}{41-x}$ stąd $(5+x)(41-x) = (15+x)(23-x)$

$$205 - 5x + 41x - x^2 = 345 - 15x + 23x - x^2$$

$$\text{czyli } 28x = 140, \text{ a więc } x = 5 \quad 16 - 5 = 11$$

Do I pudełka dokładamy 5 kul, do II 11 kul.

Zapisanie liczby kul i liczby białych kul w każdym z pudełek po dołożeniu białych kul	2 pkt
Ułożenie równania	1 pkt
Zastosowanie własności proporcji	1 pkt
Rozwiązanie równania $x=5$	1 pkt
Odpowiedź: do I pudełka dokładamy 5 kul, do II 11 kul	1 pkt

x – ilość białych kul dołożonych do I pudełka

y – ilość białych kul dołożonych do II pudełka

$$\begin{cases} x+y=16 \\ \frac{5+x}{15+x} = \frac{7+y}{25+y} \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=16 \\ (5+x)(25+y)=(15+x)(7+y) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y=16 \\ 125+5y+25x+xy=105+15y+7x+xy \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y=16 \\ 18x-10y=-20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x+5y=80 \\ 9x-5y=-10 \end{cases} \quad \begin{cases} 14x=70 & /:14 \\ x+y=16 \end{cases} \quad \begin{cases} x=5 \\ 5+y=16 \end{cases} \quad \begin{cases} x=5 \\ y=11 \end{cases}$$

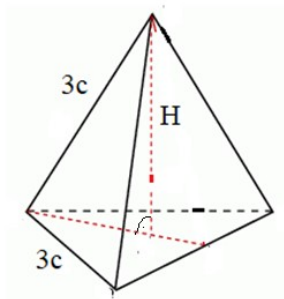
Do I pudełka dokładamy 5 kul, do II 11 kul.

Wprowadzenie oznaczeń	1 pkt
Zapisanie układu równań	2 pkt
Zastosowanie własności proporcji	1 pkt
Rozwiązanie układu równań $x=5, y=11$	1 pkt
Odpowiedź	1 pkt

Zadanie nr 19 (8 pkt)

Oblicz pole powierzchni i objętość czworościanu foremnego o krawędzi długości $3c$.

Rozwiązanie:



$$P = 4 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = a^2 \sqrt{3} = (3c)^2 \cdot \sqrt{3} = 9c^2 \sqrt{3}$$

Wysokość podstawy $h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{3c\sqrt{3}}{2}$, obliczamy $\frac{2}{3}$ wysokości podstawy $\frac{2}{3} \cdot \frac{3c\sqrt{3}}{2} = c\sqrt{3}$

Aby obliczyć wysokość czworościanu H , zapisujemy twierdzenie Pitagorasa

$$H^2 + (c\sqrt{3})^2 = (3c)^2 \quad H^2 + 3c^2 = 9c^2 \quad H^2 = 6c^2 \quad H = c\sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{(3c)^2 \sqrt{3}}{4} \cdot c\sqrt{6} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9c^2 \sqrt{3}}{4} \cdot c\sqrt{6} = \frac{3c^3 \sqrt{18}}{4} = \frac{9c^3 \sqrt{2}}{4}$$

Rysunek	1 pkt
Obliczenie pola powierzchni czworościanu (1 pkt za wzór na pole trójkąta równobocznego)	2 pkt

Obliczenie $\frac{2}{3}$ wysokości podstawy	1 pkt
Poprawne zapisanie twierdzenia Pitagorasa	1 pkt
Obliczenie wysokości czworościanu	1 pkt
Obliczenie objętości czworościanu (1 pkt za poprawną metodę)	2 pkt

UWAGA:

Za każde poprawne rozwiązanie inne niż w schemacie oceniania przyznajemy maksymalną liczbę punktów.